UNIDAD TEMATICA 2

MTRO. JOSE DE JESUS SOTO SANCEZ
MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
CONSULTOR EN CIBERSEGURIDAD

FUNDAMENTOS DE REDES Y CRIPTOGRAFÍA APLICADA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Fundamentos de redes de datos

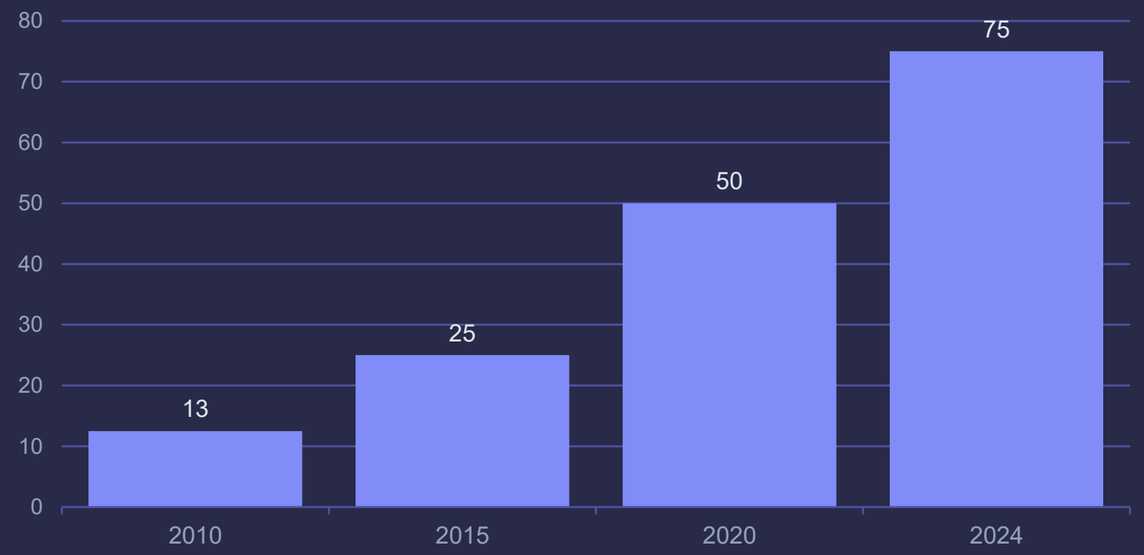
Conceptos esenciales, componentes y tipología de redes modernas

Concepto y propósito de una red de datos

Definición: Conjunto de dispositivos interconectados que pueden comunicarse y compartir recursos

Propósitos fundamentales:

- Compartir recursos (archivos, impresoras, apps)
- Facilitar comunicación (correo, videollamadas)
- Centralizar administración y control



Dato clave: Sin redes, la era digital tal como la conocemos no existiría. Las redes son la columna vertebral de Internet, la nube y todas las y todas las tecnologías conectadas.

Componentes básicos de una red

Hosts

Dispositivos finales que generan o consumen datos:

- Computadoras y servidores
- Smartphones y tablets
- Dispositivos IoT

Medios

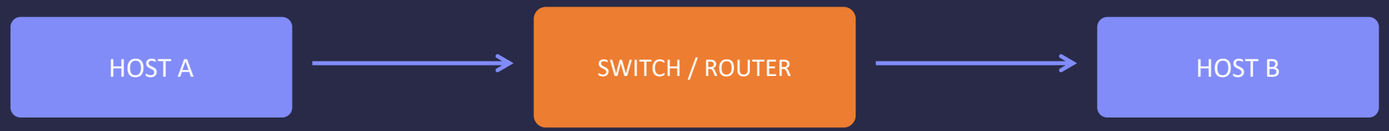
Canales físicos o inalámbricos:

- Cableado: par trenzado, fibra óptica
- Inalámbrico: WiFi, Bluetooth, 5G
- Medio de transmisión de bits

Dispositivos

Equipos intermedios de interconexión:

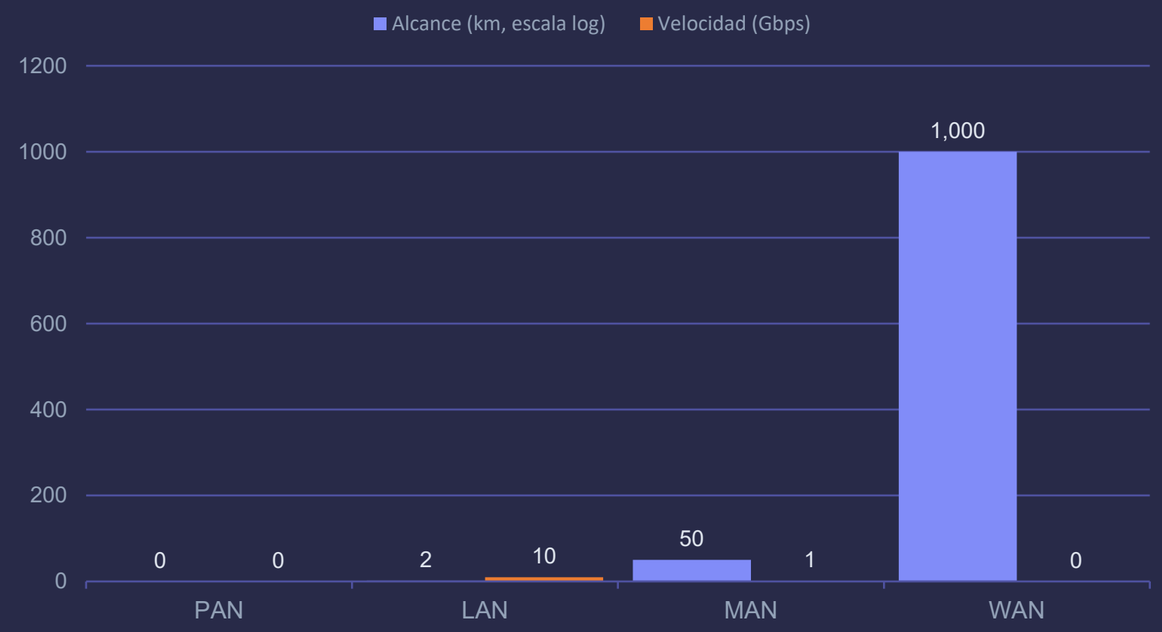
- **Routers**: enrutamiento entre redes
- **Switches**: conmutación local
- **APs**: acceso inalámbrico



Flujo de comunicación en red

Los mensajes (paquetes, tramas) viajan a través de los dispositivos dispositivos intermedios

Tipos de redes y alcances



PAN — Personal: Bluetooth, wearables. Alcance <10m

LAN — Local: Hogar, oficina. Alta velocidad, admin local

MAN — Metropolitana: Ciudad, múltiples LANs. Operada por ISP

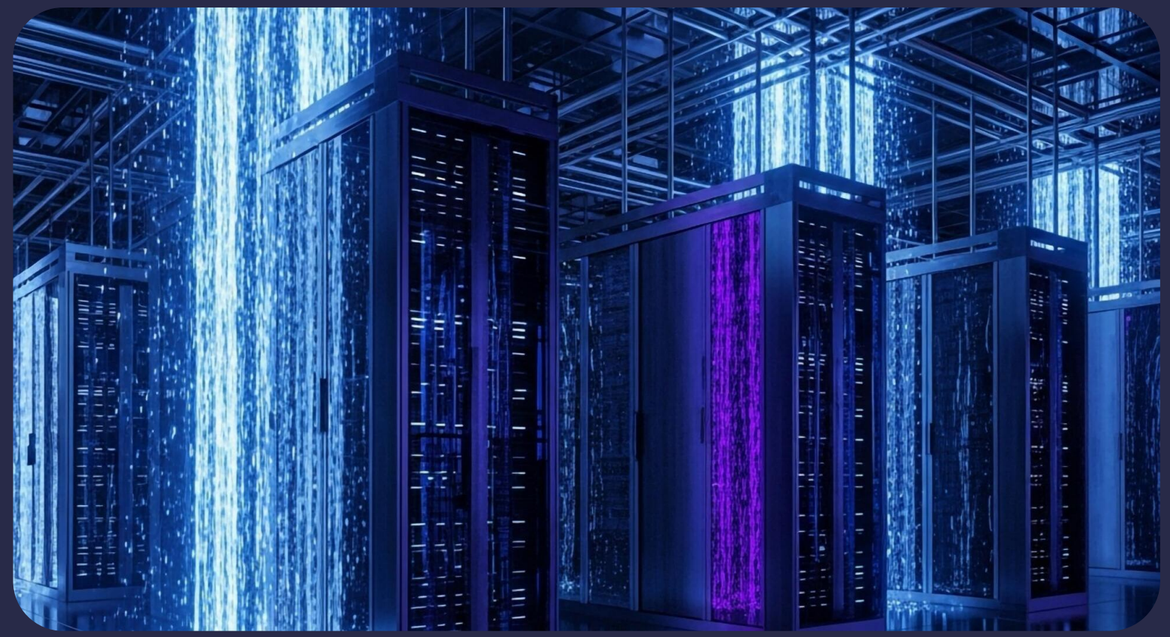
WAN — Global: Internet. Conecta redes a larga distancia

Internet es la WAN más grande del mundo, interconectando millones de redes LAN y MAN a escala global.

Relación entre redes e infraestructura tecnológica

Las redes son el **backbone** de la transformación digital:

- **Cloud Computing**: AWS, Azure, GCP dependen de redes robustas
- **IoT**: miles de millones de dispositivos conectados
- **5G y Edge**: redefiniendo los límites de las redes
- **Seguridad**: todo fluye a través de la red



TEMA AÑADIDO

Zero Trust Architecture

Modelo de seguridad que asume que ningún usuario ni dispositivo es de confianza por defecto. Verificación continua, acceso mínimo y segmentación microgranular.

microgranular.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Modelos de referencia y arquitectura de red

Capas, funciones y comparativa de los modelos OSI y TCP/IP

Modelo de Referencia OSI: capas y funciones

Open Systems Interconnection — Modelo conceptual de 7 capas (ISO)

7	Aplicación	HTTP, FTP, SMTP — Interfaz con el usuario
6	Presentación	Formato, cifrado, compresión de datos
5	Sesión	Establecimiento, gestión y terminación de sesiones
4	Transporte	TCP, UDP — Entrega confiable de datos
3	Red	IP — Direccionamiento lógico y enrutamiento
2	Enlace de datos	MAC, Ethernet — Direccionamiento físico
1	Física	Cables, señales — Transmisión de bits

MNEMOTECNIA

Todos **S**omos **P**ersonas

Tan **N**obles **D**e **F**ísica

↑ Capas superiores: más cercanas al usuario

↓ Capas inferiores: más cercanas al hardware

Encapsulamiento: Cada capa añade su propia información (header) al mensaje

Modelo TCP/IP: capas y funciones

Modelo práctico de 4 capas — Base de Internet. Desarrollado por DoD/ARPA

4 — Aplicación
HTTP, DNS, SSH, FTP — Combina Aplicación + Presentación + Sesión de OSI

3 — Transporte
TCP (confiable), UDP (no confiable) — Mismo rol que OSI Capa 4

2 — Internet
IP, ICMP, ARP — Equivalente a Capa de Red OSI

1 — Acceso a la red
Ethernet, WiFi — Combina Física + Enlace de datos de OSI

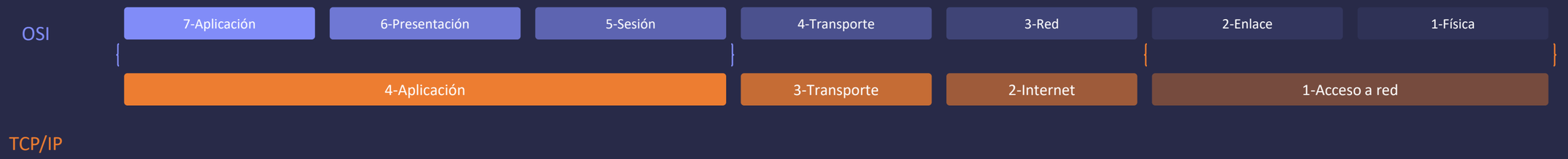
Características clave

- Desarrollado por el **DoD** antes que OSI
- Más práctico y ampliamente implementado
- Base de **Internet** y todas sus aplicaciones
- Protocolos reales, no solo referencia teórica
- Menos capas = menos complejidad

Comparación entre OSI y TCP/IP

Característica	OSI	TCP/IP
Capas	7 capas	4 capas
Desarrollador	ISO (organismo internacional)	DoD / ARPA (EE.UU.)
Naturaleza	Modelo de referencia (teórico)	Modelo de protocolos (práctico)
Uso	Enseñanza, referencia conceptual	Implementación real en Internet
Capas superiores	Aplicación, Presentación, Sesión	Unificadas en "Aplicación"
Capas inferiores	Física, Enlace de datos	Unificadas en "Acceso a la red"

Mapeo de capas



Importancia de la segmentación por capas para la seguridad

Capa 2 - Enlace

- Port Security
- VLANs de aislamiento
- MAC filtering
- 802.1X auth

Capa 3 - Red

- Firewalls de red
- ACLs (Access Lists)
- Filtrado IP
- Routing seguro

Capa 4 - Transporte

- Stateful firewalls
- Inspección de puertos
- Load balancers
- Rate limiting

Capa 7 - Aplicación

- WAF (Web App FW)
- Filtrado de contenido
- Anti-malware
- DLP (Data Loss Prev.)

TEMA AÑADIDO

Defensa en Profundidad (Defense in Depth)

Estrategia de **múltiples capas de seguridad**: si una capa es comprometida, las demás mantienen la protección. Aísla amenazas y reduce el impacto de brechas.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Protocolos y servicios de red

Protocolos esenciales, servicios comunes y sus riesgos asociados

Protocolo IP: direccionamiento y conceptos básicos

IP — Protocolo fundamental de la Capa de Red

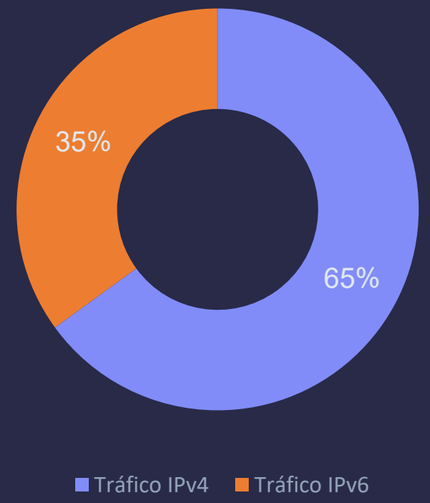
IPv4: 32 bits — 192.168.1.1

~4.3 mil millones de direcciones (agotadas)

IPv6: 128 bits — 2001:0db8::1

340 undecillones de direcciones

NAT: múltiples dispositivos privados comparten una IP pública



Clases de direcciones IP

Clase A
1.0.0.0 – 126.0.0.0

Clase B
128.0.0.0 – 191.255.0.0

Clase C
192.0.0.0 – 223.255.255.0

Privadas
10.x / 172.16.x / 192.168.x

TCP y UDP: Protocolos de Transporte

TCP — Transmission Control Protocol

Orientado a conexión — confiable

- Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)
- Retransmisión de paquetes perdidos
- Control de flujo y congestión
- Ordenamiento garantizado de segmentos

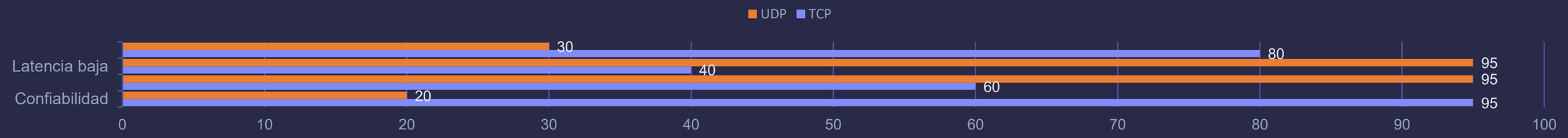
Usado por: HTTP/HTTPS, FTP, SSH, SMTP

UDP — User Datagram Protocol

Sin conexión — no confiable

- Sin establecimiento de conexión
- Sin retransmisión automática
- Baja latencia, mayor velocidad
- Best-effort delivery

Usado por: Streaming, VoIP, DNS, Gaming



Servicios de red comunes (Parte 1)

DNS

Puerto 53

Domain Name System — Traduce nombres de dominio (ej: google.com) a direcciones IP. Usa UDP y TCP.

HTTP

Puerto 80

Hypertext Transfer Protocol — Protocolo web NO cifrado. Transmite datos en texto plano.

HTTPS

Puerto 443

HTTP Secure — HTTP con cifrado TLS/SSL. Protege confidencialidad e integridad de datos web.

SSH

Puerto 22

Secure Shell — Acceso remoto seguro y cifrado. Reemplaza a Telnet de forma segura.

Cada servicio opera en un **puerto específico** que lo identifica. Los puertos bien conocidos (0-1023) están asignados a servicios estándar de Internet.

Servicios de red comunes (Parte 2)

SMB — Puerto 445

Server Message Block — Compartición de archivos e impresoras en redes Windows

FTP — Puerto 21/20

File Transfer Protocol — Transferencia de archivos. Puerto 21 control, 20 datos

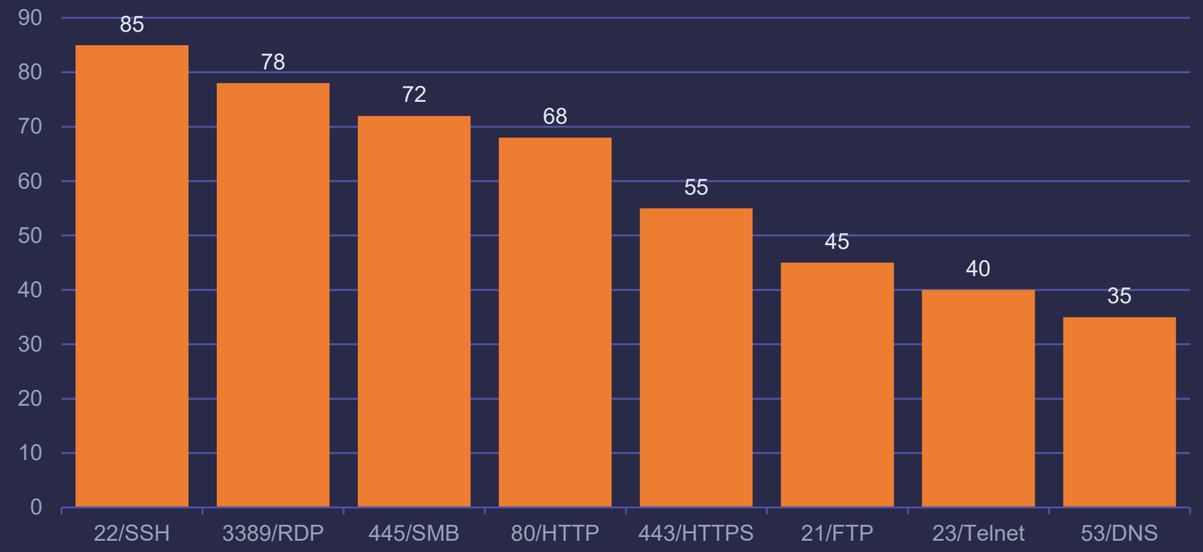
Telnet — Puerto 23

OBSOLETO e INSEGURO — Acceso remoto en texto plano, SIN cifrado. No usar.

Comparativa: Telnet vs SSH

Característica	Telnet	SSH
Cifrado	❌ Texto plano	✅ Cifrado fuerte
Autenticación	❌ Débil	✅ Claves públicas
Estado	❌ Obsoleto	✅ Estándar actual

Riesgos asociados a servicios y puertos expuestos



⚠ Riesgos principales:

- Cada puerto abierto = vector de ataque
- **Escaneo de puertos** (Nmap) identifica servicios activos
- **Fuerza bruta** en SSH, RDP
- **Explotación** de vulnerabilidades en SMB
- **Interceptación** de tráfico HTTP no cifrado

Mitigaciones

- Cerrar puertos innecesarios • Usar firewalls • Autenticación fuerte (claves, MFA) • Mantener parches actualizados • Monitorear logs de acceso



Infraestructura de red

Dispositivos, segmentación y configuraciones seguras

Dispositivos de red y su función

Router

Capa 3

Enruta paquetes entre redes diferentes usando direcciones IP. Mantiene tablas de enrutamiento.

Switch

Capa 2 / 3

Conmuta tramas dentro de la misma red usando direcciones MAC. Switches L3 también enrutan.

Firewall

Multi-capa

Filtra tráfico basado en reglas. Puede operar en múltiples capas: packet filter, stateful, application.

Access Point

Capa 1/2

Puente entre redes cableadas e inalámbricas. Proporciona conectividad WiFi a dispositivos.

Otros dispositivos importantes

IDS/IPS — Detección/Prevención de intrusiones • **Load Balancer** — Distribución de carga • **Proxy** — Intermediario de tráfico • **WAF** — Firewall de aplicaciones web

Segmentación lógica y control de tráfico

VLAN (Virtual LAN)

Divide una red física en múltiples redes lógicas aisladas.

Beneficios:

- Seguridad: aislamiento de tráfico
- Rendimiento: dominios de broadcast reducidos

Subnetting

División de una red IP en subredes más pequeñas.

Beneficios:

- Mejor organización de direcciones
- Control de tráfico entre subredes

ACLs

Reglas que permiten o deniegan tráfico específico basado en IP, puerto o protocolo

DMZ

Zona intermedia entre red interna e Internet para servicios públicos (web, DNS)

¿Por qué segmentar?

La segmentación es fundamental para **contener brechas** de seguridad y limitar el movimiento lateral de atacantes

Configuraciones básicas seguras en dispositivos de red

Checklist de seguridad

- ✓ Cambiar credenciales por defecto inmediatamente
- ✓ Deshabilitar servicios y puertos no utilizados
- ✓ Usar SSH en lugar de Telnet (cifrado)
- ✓ Usar HTTPS en lugar de HTTP
- ✓ Implementar autenticación centralizada (RADIUS, TACACS+)
- ✓ Habilitar logging y monitoreo de eventos
- ✓ Mantener firmware actualizado
- ✓ Realizar backups periódicos de configuraciones

TEMA AÑADIDO

Hardening de dispositivos

El **hardening** es el proceso de asegurar un sistema reduciendo su reduciendo su superficie de ataque.

Principios:

- Mínimo privilegio
- Deshabilitar lo innecesario
- Defensa en profundidad
- Verificación continua

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Fundamentos de criptografía



Principios de cifrado, algoritmos simétricos, asimétricos y funciones hash

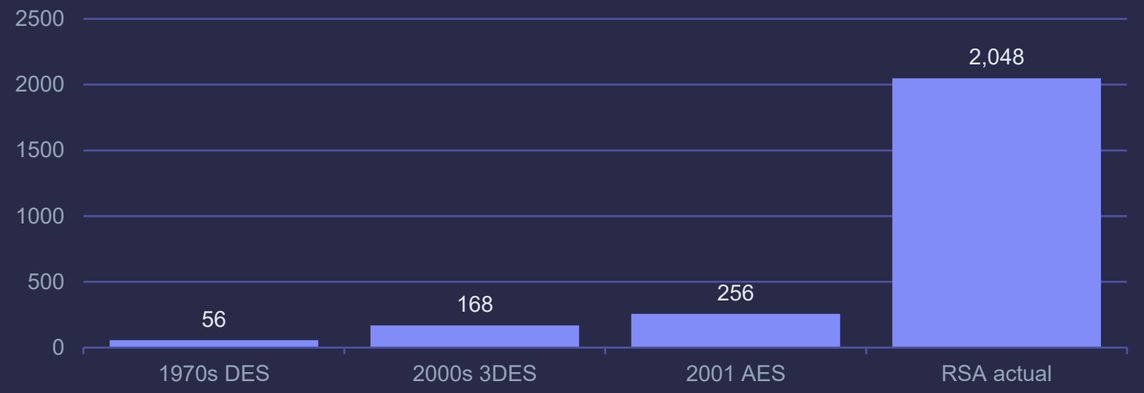
Conceptos básicos de criptografía

Criptografía: arte y ciencia de proteger la información mediante técnicas matemáticas

Proceso:

Texto plano → Algoritmo + Clave → Texto cifrado

Criptoanálisis: ciencia de romper cifrados sin la clave



Pilares de seguridad de la información

Confidencialidad

Solo personas autorizadas pueden acceder a la información

Integridad

Los datos no han sido alterados durante su almacenamiento o transmisión

Autenticidad

Verificación de la identidad del emisor o receptor de información

No repudio

El emisor no puede negar haber enviado un mensaje

Cifrado simétrico

Usa una **misma clave** para cifrar y descifrar. Rápido y eficiente, pero presenta el problema de distribución de claves.

Algoritmos principales

ESTÁNDAR

AES

Advanced Encryption Standard

Claves: 128, 192, 256 bits

Rápido y seguro. Estándar actual mundial.

OBSOLETO

DES

Data Encryption Standard

Clave: 56 bits

Obsoleto. No seguro. Roto por fuerza bruta.

EN DESUSO

3DES

Triple DES

Clave: 168 bits

Lento. En desuso. Reemplazado por AES.

Aplicaciones prácticas

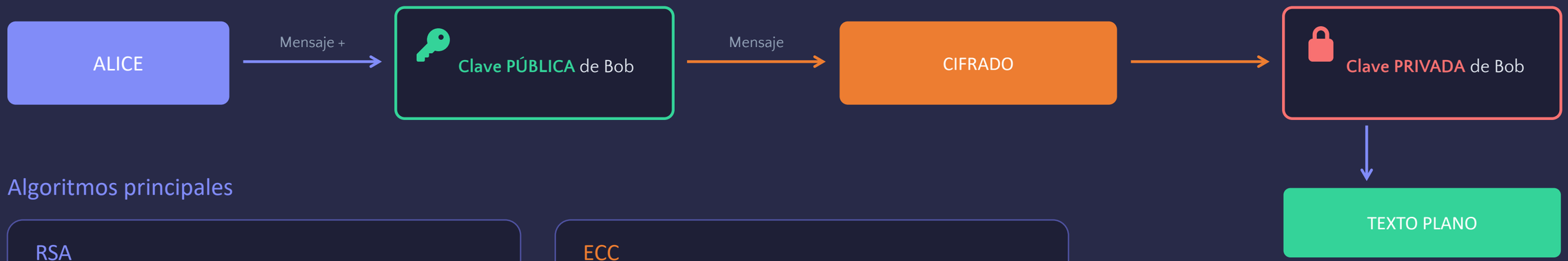
BitLocker (Windows) • **FileVault** (macOS) • **LUKS** (Linux) — Cifrado de discos

VPNs (IPsec, WireGuard) • **WiFi** (WPA2/WPA3) — Comunicaciones seguras

Cifrado asimétrico

Usa un **par de claves**: pública (cifra) y privada (descifra). Resuelve el problema de distribución, pero es más lento que el simétrico.

Proceso de cifrado



Algoritmos principales

RSA

Rivest–Shamir–Adleman

Factorización de primos

Claves: 2048+ bits

ECC

Elliptic Curve Cryptography

Curvas elípticas

Claves más cortas, mismo nivel de seguridad

Diffie-Hellman

Intercambio seguro de claves

Sobre canales inseguros

Base de TLS/SSL handshake

Aplicaciones: Certificados SSL/TLS • Firmas digitales • Correo cifrado (PGG/GPG) • Autenticación SSH

Funciones hash y su propósito

Algoritmo que convierte cualquier entrada en una cadena de **tamaño fijo** (digest). Es determinista, irreversible y tiene efecto avalancha.

Propiedades clave

Determinista
Misma entrada = misma salida

Irreversible
No se puede obtener la entrada original

Efecto avalancha
Cambio mínimo = salida completamente diferente

Resistente a colisiones
Difícil encontrar dos entradas con mismo hash

Algoritmos principales

ESTÁNDAR **SHA-256**

Secure Hash Algorithm
256 bits de salida. Estándar actual.

VULNERABLE **MD5**

128 bits. Obsoleto.
Vulnerable a colisiones. No usar.

SHA-3

Nueva generación de familias hash
Diseño diferente a SHA-2

Usos prácticos

Verificación de integridad de archivos • Almacenamiento seguro de contraseñenas (bcrypt, Argon2) • Firmas digitales • Blockchain

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Comunicaciones seguras

Firmas digitales, certificados, PKI y protocolos de seguridad

Firmas digitales

Mecanismo criptográfico que garantiza **autenticidad**, **integridad** y **no repudio**. Equivalente digital de una firma manuscrita, pero mucho más segura.

Proceso de firma y verificación



Verificación

1. El receptor calcula el hash del documento recibido
2. Descifra la firma con la **clave pública** del emisor
3. Compara ambos hashes
4. Si coinciden → **firma válida**

Aplicaciones y validez legal

- Contratos electrónicos
- Documentos oficiales y facturación electrónica
- Transacciones financieras
- Reconocida legalmente en la mayoría de países

Certificados digitales

Documento electrónico que **vincula una clave pública con la identidad** de su propietario. Estándar X.509.

CERTIFICADO DIGITAL X.509

Sujeto: CN=ejemplo.com

Clave pública: RSA 2048 bits

Emisor (CA): DigiCert Inc.

Válido desde: 01/01/2024

Válido hasta: 31/12/2024

Firma: SHA-256 with RSA

Serial: 00:AA:BB:CC:DD:EE

Tipos de certificados

DV — Domain Validated

Validación solo del dominio. Básico.

OV — Organization Validated

Validación de la organización. Intermedio.

EV — Extended Validation

Validación exhaustiva. Muestra nombre de la organización en el navegador (barra verde).

🔒 **Candado verde** = conexión segura con certificado válido. Los certificados expiran y deben expiran y deben renovarse.

Infraestructura de Clave Pública (PKI)

Sistema completo para **crear, gestionar, distribuir y revocar** certificados digitales. Base de la confianza en Internet.



Componentes principales

CA — Certificate Authority: emite y firma certificados (DigiCert, Let's Encrypt, GlobalSign)

RA — Registration Authority: verifica identidades antes de solicitar certificados

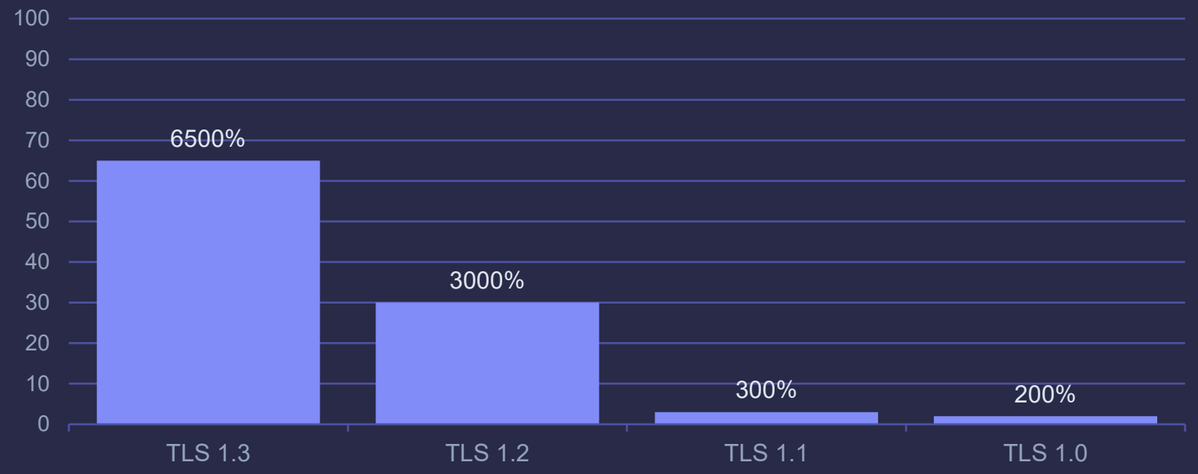
CRL — Lista de certificados revocados • **OCSP** — Verificación en tiempo real de estado

Cadena de confianza: Certificados raíz → Intermedios → Finales

SSL/TLS: Protocolos de seguridad en transporte

SSL (Secure Sockets Layer) → **TLS** (Transport Layer Security). TLS 1.3 es la versión

versión actual. SSL 2.0 y 3.0 están obsoletos e inseguros.



TLS Handshake (simplificado)

1. Client Hello — negociación de algoritmos
2. Server Hello + certificado + clave pública
3. Intercambio de clave de sesión (Diffie-Hellman)
4. Sesión cifrada establecida con clave simétrica

HTTPS = HTTP + TLS: protege datos web contra interceptación y manipulación. Es el estándar obligatorio para todo sitio web moderno.

moderno.

Resumen integrador y mejores prácticas

Capas de defensa integradas

RED SEGMENTADA → PROTOCOLOS SEGUROS → CIFRADO → AUTENTICACIÓN

Mejores prácticas de seguridad de red

Mínimo privilegio
Acceso solo a lo necesario

Defensa en profundidad
Múltiples capas de protección

Monitoreo continuo
Detección y respuesta a incidentes

Actualizaciones y parches regulares
Mantener todo el software y firmware al día

Concientización del personal
El eslabón más débil sigue siendo el humano

Tendencias futuras

Criptografía post-cuántica — Algoritmos resistentes a computadoras cuánticas

Zero Trust — Nunca confiar, siempre verificar • **SASE** — Secure Access Service Edge